

Než začneš s uzavřeným obvodem a výkonem, projdi si tyhle věci. Budeš potřebovat Ohmův zákon, mechanický výkon a účinnost, teplo z termiky a hlavně jistotu v převodech minut na hodiny a joulů na kilowatthodiny.

1. Ohmův zákon a sériové zapojení SS

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon

Ohmův zákon $I = \frac{U}{R}$ platí pro každou část obvodu. Při sériovém zapojení prochází všemi prvky stejný proud, odpory se sčítají a napětí na prvcích dávají dohromady napětí zdroje. Skutečný zdroj si můžeš představit jako ideální zdroj a malý rezistor (vnitřní odpor) v sérii – proto se k vnějšímu odporu vždy přičítá i vnitřní.

$$R = R_1 + R_2 \text{ sériové zapojení}$$

$$I = \frac{U}{R} \text{ Ohmův zákon}$$

Příklad: Rezistory $4\ \Omega$ a $8\ \Omega$ jsou v sérii připojeny k napětí 6 V. Urči proud a napětí na každém z nich.

$$1. R = 4 + 8 = 12\ \Omega.$$

$$2. I = \frac{6}{12} = 0,5\text{ A}.$$

$$3. U_1 = 4 \cdot 0,5 = 2\text{ V}, U_2 = 8 \cdot 0,5 = 4\text{ V (kontrola } 2 + 4 = 6).$$

Zkus sám:

- Rezistory $10\ \Omega$ a $20\ \Omega$ jsou v sérii připojeny k baterii 9 V. Jaký je proud?
- Článek 1,5 V s vnitřním odporem $0,5\ \Omega$ napájí rezistor $2,5\ \Omega$. Jaký proud teče obvodem? (Sečti oba odpory.)

2. Práce, výkon a účinnost SS

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Výkon udává, jak rychle se koná práce nebo přeměňuje energie: $P = \frac{W}{t}$, jednotkou je watt ($1\text{ W} = 1\text{ J/s}$). Příkon je výkon, který spotřebič odebírá; výkon je jeho užitečná část. Poměr výkonu a příkonu je účinnost – vždy menší než 100 %, zbytek energie se mění hlavně na teplo.

$$P = \frac{W}{t} \text{ výkon}$$

$$\eta = \frac{P}{P_0} \text{ účinnost (výkon / příkon)}$$

Příklad: Motor s příkonem 500 W vykoná za 10 s užitečnou práci 4 000 J. Urči jeho výkon a účinnost.

$$1. P = \frac{W}{t} = \frac{4\,000}{10} = 400\text{ W}.$$

$$2. \eta = \frac{P}{P_0} = \frac{400}{500} = 0,8 = 80\%.$$

Zkus sám:

- Kolik energie spotřebuje spotřebič s příkonem 1 500 W za 20 s?
- Žárovka má příkon 60 W a na světlo z toho připadají jen 3 W. Jaká je její účinnost?

3. Čas, energie a kilowatthodina ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Energie spotřebovaná elektrickým spotřebičem je součin příkonu a času. Dosadíš-li příkon ve wattech a čas v sekundách, vyjde energie v joulech. Dosadíš-li kilowatty a hodiny, vyjde v kilowatthodinách – v nich se elektřina platí. Minuty převáděj na hodiny dělením 60: $15\text{ min} = 0,25\text{ h}$.

$$W = P \cdot t \text{ spotřebovaná energie}$$

$$1\text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6\text{ J}$$

$$\text{cena} = W \cdot \text{sazba Kč} = \text{kWh} \cdot \text{Kč/kWh}$$

Příklad: Trouba s příkonem 2,4 kW peče 45 minut. Kolik energie spotřebuje a kolik to stojí při ceně 6 Kč/kWh?

$$1. 45\text{ min} = \frac{45}{60}\text{ h} = 0,75\text{ h}.$$

$$2. W = Pt = 2,4 \cdot 0,75 = 1,8\text{ kWh}.$$

$$3. \text{Cena: } 1,8 \cdot 6 = 10,80\text{ Kč}.$$

Zkus sám:

- Převeď 20 minut na hodiny.
- Lampa 10 W svítí 6 h denně po dobu 30 dní. Kolik kWh spotřebuje a kolik to stojí při 6 Kč/kWh?

4. Teplo a ohřev vody **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie

Teplo potřebné k ohřátí tělesa je úměrné jeho hmotnosti, měrné tepelné kapacitě látky a změně teploty. Voda má velkou měrnou tepelnou kapacitu, asi $4\,180\text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$, a 1 litr vody má hmotnost asi 1 kg. U elektrického ohřevu se teplo rovná spotřebované elektrické energii násobené účinností.

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta t \text{ teplo na ohřátí}$$

$$Q = \eta \cdot P \cdot t \text{ teplo z elektrického ohřevu}$$

Příklad: Kolik tepla potřebuješ k ohřátí 1,5 l vody z 20°C na 100°C ?

1. $m = 1,5\text{ kg}$, $\Delta t = 100 - 20 = 80^{\circ}\text{C}$.

2. $Q = cm\Delta t = 4\,180 \cdot 1,5 \cdot 80 \approx 502\,000\text{ J} \approx 0,5\text{ MJ}$.

Zkus sám:

1. Jak dlouho bude toto teplo dodávat konvice s příkonem 2 kW, když zanedbáš ztráty?
2. Kolik tepla potřebuje 10 kg vody na ohřátí o 10°C ?

5. Lineární funkce – klesající přímka **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce $y = kx + q$ má graf přímku; q je průsečík s osou y a k je směrnice. Je-li $k < 0$, funkce klesá. Směrnicí určíš ze dvou bodů jako podíl změny y a změny x . Svorkové napětí zdroje $U = U_e - R_i I$ je právě taková klesající funkce proudu: $q = U_e$ a $k = -R_i$.

$$y = kx + q \text{ lineární funkce}$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice ze dvou bodů}$$

Příklad: Přímka prochází body $[1; 7]$ a $[3; 3]$. Urči její rovnici.

1. $k = \frac{3 - 7}{3 - 1} = -2$.

2. Z bodu $[1; 7]$: $7 = -2 \cdot 1 + q \Rightarrow q = 9$.

3. $y = -2x + 9$.

Zkus sám:

1. Přímka prochází body $[0; 12]$ a $[2; 11]$. Urči k a q .
2. Ve kterém bodě protíná přímka $y = 9 - 2x$ osu x ?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Ohmův zákon pro uzavřený obvod** – výklad a řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%B D%20proud/15%20Ohm%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20pro%20uzav%C5%99en%C3%BD%20obvod.pdf>
- **Vaščák: Fyzika v animacích – Vnitřní odpor** – animace poklesu svorkového napětí
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_vnitni_odpor&l=cz
- **Umíme fyziku – Elektrická práce a výkon** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektricka-prace-a-vykon>

Výsledky ke kontrole

- **1. Ohmův zákon a sériové zapojení:** 1) $0,3\text{ A}$; 2) $0,5\text{ A}$
- **2. Práce, výkon a účinnost:** 1) $30\,000\text{ J} = 30\text{ kJ}$; 2) 5%
- **3. Čas, energie a kilowatthodina:** 1) $\frac{1}{3}\text{ h} \approx 0,33\text{ h}$; 2) $1,8\text{ kWh}$; $10,80\text{ Kč}$
- **4. Teplo a ohřev vody:** 1) asi $250\text{ s} \approx 4,2\text{ min}$; 2) $418\,000\text{ J} = 418\text{ kJ}$
- **5. Lineární funkce – klesající přímka:** 1) $k = -0,5$, $q = 12$; 2) $x = 4,5$, tj. bod $[4,5; 0]$